મશરૂમની ખેતી



ઢીંગરી મશરૂમ (*Pleurotus* spp.)



સફેદ બટન મશરૂમ(*Agaricus bisporus*)



ઢીંગરી/ ઓઈસ્ટર મશરૂમ



ડાંગરના પરાળની મશરૂમ(*Volvariella volvacea*)

ડૉ. કે. બી. રાખોલિયા,ડૉ. એસ. એસ. કંસારા ડૉ.પ્રિયા જ્હોન, ડૉ. ગોપાલ ચોપડા

વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ ન.મ.કૃષિ મહાવિદ્યાલય

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી-૩૯૬૪૫૦ (ગુજરાત)

મશરૂમની ખેતી

ડૉ. કે. બી. રાખોલિયા,ડૉ. એસ. એસ. કંસારા,ડૉ.પ્રિયા જ્હોન,ડૉ. ગોપાલ ચોપડા

વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, ન.મ.કૃષિ મહાવિદ્યાલય,નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી-૩૯૬૪૫૦ (ગુજરાત)

વિશિષ્ટ પ્રકારની ખાવાલાયક અને દળદાર કુગને અંગ્રેજીમાં મશરૂમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.જ્યારે બિનખાવાલાયક મશરૂમને ટોડસ્ટૂલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.ગુજરાતમાં બિલાડીનો ટોપ એ પર્યાય ખૂબ જ સામાન્ય છે જે ખાવાલાયક અને બીનખાવાલાયક એમ બંને પ્રકાર ની ફૂગ(મશરૂમ) નો નિર્દેશ કરે છે.દુનિયામાં ખાવાલાયકમશરૂમની ૩૦૦ જાતો નોંધાયેલ છે જે પૈકી ૧૦૦ જેટલીજાતો જ ખાવા માટે સ્વીકૃત થયેલ છે. જ્યારે એકાદ ડઝન જાતો નું વ્યાપારી ધોરણે વાવેતર કરવામાં આવે છે.મશરૂમમાં બીનખાવાલાયક મશરૂમ (ટોડસ્ટૂલ) ની ઘણી જાતો અતિઝેરી હોય છે.એ દ્રષ્ટિ એ ખાધમશરૂમને ઓળખવી ખૂબજ જરૂરી છે.મશરૂમને તેના સ્વાદ,રંગ, આકાર અને સુગંધને આધારે ખાદ્ય કે અખાદ્ય છે તેનું વર્ગીકરણ કરવુ તે ભૂલભરેલું છે.કારણ કે એકસરખો રંગ,આકાર,સ્વાદઅને સુગંધ ધરાવતી અને એક જ પ્રજાતિની બે જુદી જુદી જાતોમાં પણ ઝેરી અને બિનઝેરી મશરૂમ હોવાની પૂરી સંભાવના રહેલી છે.તેથી લોક વાયકાઓ,માણસોમાં પ્રસરેલી સામાન્ય માન્યતાઓ કે બિનઆધારભૂત માહિતીને આધારે ખાદ્ય,અખાદ્ય કે ઝેરી મશરૂમને અલગ કરશો નહિ.

મશરૂમની અગત્યની બાબતો :

- જ્યારે પણ ખાદ્ય મશરૂમ નો ઉપયોગ કરવાનો થાય ત્યારે જાણીતી અને ભરોસાપાત્ર સંસ્થાપાસેથી જ ખરીદો અને મોટાભાગે હાલ જે મશરૂમની ખેતી કરવામાં આવે છે તે જાતો ભરોસા પાત્ર અને ખાવાલાયક હોય છે.
- જ્યારે પણ ખાદ્ય મશરૂમ અંગે જાણકારી મેળવવાની થાય ત્યારે નજીકની સરકારી સંસ્થામાંથી યોગ્ય નિષ્ણાંત પાસેથી માહિતી મેળવો તે સૌથી ઉત્તમ અને સલાહભર્યું છે.
- અજાણી જાતોનો કોઈ પણ સંજોગોમાં ખાવા માટે ઉપયોગ કરવો નહિ.
- જે જાતો તમે ઓણખતા હોય તે જ જાતોનો કોઈ પણ સંજોગોમાં ખાવા માટે ઉપયોગ કરવો,કોઈ પણ જાતનો ખાવા માટે ઉપયોગ કરો ત્યારે પણ પુરતી કાળજી રાખો,ઘણી વખત મશરૂમ થી એલર્જી પણ થઈ શકે છે તેમજ ખાદ્ય મશરૂમ ને વધુ પડતી ખાવાથી પણ આરોગ્યના પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થઈ શકે છે.
- ‘અમાનીટા’ પ્રકારની અમુક જાતો ખૂબ જ ઝેરી હોવાથી આ પ્રજાતિનો ખાવામાં ઉપયોગ ક્યારેય ન કરવો.
- મશરૂમની ખેતી કરવાની હોય તેવા સજોગોમાં મશરૂમનું જ્ઞાન અને અનુભવ હોવો ખૂબ જ જરૂરી છે. આ ઉપરાંત મશરૂમનું બિયારણ (સ્પાર્ન) હંમેશા માન્ય, જાણીતી અને અનુભવી સંસ્થા પાસેથી જ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખવો .
- કોઈ પણ સંજોગોમાં પૂરતો અનુભવ કે અભ્યાસ ન હોય તો કુદરતમાંથી મળતી ખાવાલાયક મશરૂમ એકત્રકરી ખાવા માટે ઉપયોગ ન કરવો કારણ કે કુદરતી અવસ્થામાં ઉગતી મશરૂમ ખાવાલાયક છે કે નહિ તે ઓળખવી એ ખૂબ જ ઊંડો અનુભવ માંગી લે છે અને તાંત્રિક વિષય છે.

ખાદ્ય મશરૂમની પૌષ્ટિક ગુણવત્તા :

તાજા ખાદ્ય મશરૂમમાં ૮૫ થી ૯૦ ટકા પાણી, ૩ ટકા પ્રોટીન, ૪ ટકા કાર્બોહાઇડ્રેટ, ૦.૩ થી ૦.૪ ટકા ચરબી, ફાઇબર ૧૬ ટકા, ૧.૦ ટકા વિટામીન અને ૧.૦ ટકા ખનીજ તત્વો હોય છે.કઠોળ,શાકભાજી તેમજ ગાયનાં દૂધમાં ૩.૨ ટકા અને કોબીજ /ફ્લાવરમાં ૨.૪ ટકા પ્રોટીન કરતા પણ વધારે પ્રોટીન મશરૂમમાં જોવા મળે છે તેમજ ખાદ્ય મશરૂમમાં કેલ્શિયમ,ફોસ્ફરસ,પોટેશિયમ, લોહ અને તાંબા જેવા મહત્વનાં ખનીજતત્વો પણ હોય છે.તેથી વિકસતા દેશોમાં ખોરાકમાં પ્રોટીનની અછત દુર કરવા મશરૂમના ઉપયોગની ખાસ ભલામણ ફુડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઈઝેશન (એફ.એ.ઓ. F.A.O) દ્વારા કરેલી છે.

ખાદ્ય મશરૂમની અન્ય અગત્યતાઓ :

મશરૂમમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા શક્તિવર્ધક પૌષ્ટિક તત્વો હોવાથી મનુષ્યના ખોરાકમાં આગવું સ્થાન ધરાવે છે.તે ઉપરાંત,તેમાં વૈદકીય ગુણો પણ હોવાથી દવા તરીકે પશ્ચિમના દેશોમાં ખૂબ જ પ્રચલિત થયું છે.મશરૂમમાં પ્રતિ જૈવિક (એન્ટીબાયોટીક) તેમજ સક્રિય જૈવિક પદાર્થો પણ રહેલા છે. હાઇપર ટેન્સન,સ્કર્વી અને હ્રદયના રોગીઓ માટે દરરોજ ખોરાકમાં ૨૦૦ થી ૩૦૦ ગ્રામ મશરૂમ લેવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.કારણ કે તેમાં સોડીયમ અને પોટેશિયમ રેસીયો તેમજ ચરબી અને કેલેરી વેલ્યુ ઓછી હોવાની હ્રદય, હાઇપર ટેન્સનના અને ડાયાબીટીસનાં રોગી માટે ખૂબ જરૂરી છે.એમાં પોટેશિયમ અને કેલ્શિયમ વધુ હોવાથી લોહીનું પરિભ્રમણ અને દબાણ જાળવી રાખે છે. કોલેસ્ટેરોલ વધુ હોય તો ઘટાડે છે. તેમાં રહેલ ફોલિક એસિડ એનીમીયા જેવા રોગોની સારવાર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આલ્કલાઈન હોવાથી એસીડીટી અને કબજીયાત/બંધકોશના દર્દીને સારો ફાયદો કરે છે.આ ઉપરાંત, મશરૂમ વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ દરમિયાન હવામાંથી નાઈટ્રોજનનું સ્થિરીકરણ તેના માધ્યમમાં કરે છે. અવશેષો કે આડપેદાશનો માધ્યમ તરીકે ઉપયોગ કરી તેને જમીનમાં તરત જ સહેલાઈથી સેન્દ્રિય પદાર્થ સ્વરૂપે ભળી જાય તેવા સ્વરૂપમાં ફેરવે છે.મશરૂમ ખેતી કચરાનું રૂપાંતર ઝડપથી કરી સંગ્રહ અને ગંદકીનો પ્રશ્ન હલ કરવામાં સૌથી ઉપયોગી પરિબળ છે. જેથી મશરૂમ ને ખેત પેદાશ અવશેષો નો અથવા નકામા વનસ્પતિના ભાગોને રીસાયકલીંગ કરતુ જીવંત કારખાના તરીકે પણ કેટલાક વૈજ્ઞાનિકો સરખાવે છે.

ખાદ્ય મશરૂમની મુખ્ય જાતો :

આપણા દેશમાં ખાસ કરીને બટન મશરૂમ ,ડાંગર ના પરાળની મશરૂમ અને ઢીંગરી મશરૂમનું ઉત્પાદન મોટાપાયે થાય છે.

૧.સફેદ બટન મશરૂમ/ઠંડા પ્રદેશની મશરૂમ:(White button mashroom *-Agaricus bisporus)*

આ મશરૂમ બટન કે યુરોપિયન મશરૂમ તરીકે ઓળખાય છે. તેને ૧૪ થી ૨૦° સે . તાપમાન અનુકુળ આવે છે. તેથી બટન મશરૂમની ખેતી મુખ્યત્વે શિયાળાની ઋતુંમાં ઠંડા પ્રદેશમાં કરવામાં આવે છે. મશરૂમ ઉત્પાદનમાં ૭૩ ટકા બટન મશરૂમનો છે.

૨.ડાંગરની મશરૂમ :(Paddy straw mushroom- *Volvarialla volvesia)*

ભારતમાં મુખ્યત્વે બે જાતો વોલ્વેરીયેલા વોલ્વેસિયા અને વોલ્વેરીયેલા ડીપ્લેસીયા નું વ્યાપારિક ધોરણે ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. તેને ૨૫ થી ૩૮° સે. તાપમાન અનુકુળ આવે છે. મશરૂમ ઉત્પાદનમાં ૭ ટકા ડાંગરની મશરૂમનો છે.

૩.ઢીંગરી (ગરમપ્રદેશ) મશરૂમ/ઓઈસ્ટર મશરૂમ: (Oyster mushroom-*Pleurotus sajor-caju)*

ઓઈસ્ટર મશરૂમ ઢીંગરી અથવા ઓઈસ્ટર મશરૂમ તરીકે ઓળખાય છે. ઢીંગરી મશરૂમ સાધારણ રીતે ૨૨-૨૮° સે.તાપમાને થઇ શકે છે. આ ઉપરાંત તેમાં રહેલ ઉત્તમ સ્વાદ,સુગંધ,ટૂંકા સમયમાં (૬૦ થી ૭૦ દિવસ) ઉત્પાદન તેમજ ઊંચી ઉત્પાદન ક્ષમતાને કારણે ધંધાકીય વાવેતર માટે પસંદ કરવામાં આવે છે. મશરૂમ ઉત્પાદનમાં ૧૬ ટકા ઢીંગરી મશરૂમનો છે.

સ્પાર્ન ઉત્પાદનની પધ્ધતિ



ઢીંગરી (ફ્લાવર) મશરૂમનું બીજ ઉત્પાદન (સ્પાર્ન ઉત્પાદન):

વિવિધ પાકોમાં સંકર બીજ ઉત્પાદન માટે ખાસ તાંત્રિક પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરી ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે.તેજ પ્રમાણે મશરૂમનાં બીજ ઉત્પાદન માટે પણ ખાસ પ્રકારનાં પ્રયોગશાળાનાં સાધનોનો ઉપયોગ કરી બીજ બનાવવામાં આવે છે જે સ્પાર્ન (બીજ/બિયારણ) તરીકે બજારમાં મળે છે.

ઢીંગરી મશરૂમની ખેતી પધ્ધતિ: *(Pleurotus sajor-caju)*

આપણા રાજ્યમાં ઢીંગરી અને ડાંગરની પરાળની મશરૂમની જાતો માટે બંધ મકાન કે ફાર્મ હાઉસમાં ઉગાડવા માટે તાપમાન અને હવામાનમાં અનુકુળતા પ્રમાણે થોડો ફેરફાર કરી બનાવી શકાય છે.આપણા રાજ્યમાં ડાંગર અને ઘઉંનું પરાળ સસ્તું અને સહેલાઈથી મળતું હોવાથી તેનો ઉપયોગ મશરૂમની ખેતી માટેના માધ્યમ તરીકે કરી શકાય છે.

મશરૂમની ખેતી માટેની સામગ્રી :

૧) ઘઉં અથવા ડાંગરનું પરાળ

૨) પ્લાસ્ટીકના અથવા લોખંડનાં ડ્રમ (પરાળ પલાળવા માટે)

૩) પ્લાસ્ટીકની બેગ (પી.પી.બેગ ૧૮"+૨૪",અથવા ૧૬'+૨૪',૧૦૦ ગેજ)

૪) બેગ બાંધવા માટે દોરો

૫) સેડ બાંધવા માટે વાંસ,કાથાની દોરી અથવા જી.આઈનો તાર સેડ પર નાંખવા માટે તાડપત્રી,ફરતે બાંધવા માટે કોથળા

૬) પાણી છાંટવા માટેના પાઈપ

૭) તાપમાન માપવા માટેનું થર્મોમીટર (ડીજીટલ)

૮ ફોર્માલીન

૯ ફૂગનાશક દવા

મશરૂમની ખેતી પધ્ધતિ :

૧) હવા ઉજાસવાળું,પવન અને વરસાદથી રક્ષિત ૨૦ થી ૩૦ સે.તાપમાન જાણવી શકાય તેવા બંધ મકાનની પસંદગી કરવી



૨) સૂકા ડાંગરના પુળાના કંટી સિવાયના ભાગના ૪-૬ સે.મી. ના ટુકડા કરવા



૩) આ ડાંગરના પરાળના ટુકડાને ૮ થી ૧૦ કલાક પાણીમાં બોળી રાખી ત્યારબાદ નિર્જીવીકરણ કરવા માટે ૭૦%સે. તાપમાને એક થી દોઢ કલાક બોળી રાખવુ.



૪) આ ટુકડાને પાણીમાંથી કાઢી વધારેનું પાણી નિતારી કાઢવું.



૫) પ્લાસ્ટીક બેગમાં કાણા પાડો.ડાંગરના ટુકડાનો થર કરી તેની ઉપર બિયારણ(સ્પોન)ની વાવણી કરી આવા ૫ થી ૬ થર પાથરતા



૬) તૈયાર બેગનું મો પ્લાસ્ટિક બેન્ડથી બંધ કરો ૧૫ થી ૨૦ સે.મી. નાં અંતરે આવી થેલીઓ ગોઠવો અને ભેજવાળા અંધારા રૂમમાં રાખો.



૭) ૧૦ –૧૫ દિવસ બાદ પરાલ અથવા માધ્યમ જ્યારે સફેદ ફુગથી આચ્છાદિત થઈ જાય ત્યારે તેના પરની પ્લાસ્તિક બેગને કાપીને દુર કરો



૮) પ્લાસ્ટિક બેગ વિનાના આ ચોસલાને દિવસમાં બે થી ત્રણવાર પાણી છાંટો.૭૦ થી ૮૦ ટકા ભેજ જાણવી રાખવો.



૯) પ્લાસ્ટિક કાઢી લીધા બાદ ૧૦ દિવસમાં મશરૂમ તૈયાર થશે.



મશરૂમની ખેતી પધ્ધતિ :

૧.)હવા ઉજાસવાળું,પવન અને વરસાદથી રક્ષિત ૨૦ થી ૩૦ સે.તાપમાન જાળવી શકાય તેવા બંધ મકાનની પસંદગી કરવી

૨.)સૂકા ડાંગરના પુળાના કંટી સિવાયના ભાગના ૪-૬ સે.મી. ના ટુકડા કરવા

૩.) આ ડાંગરના પરાળના ટુકડાને ૮ થી ૧૦ કલાક પાણીમાં બોળી રાખી ત્યારબાદ નિર્જીવીકરણ કરવા માટે ૭૦%સે. તાપમાને એક થી દોઢ કલાક બોળી રાખવુ.

૪.)આ ટુકડાને પાણીમાંથી કાઢી વધારેનું પાણી નિતારી કાઢવું.

૫.)પ્લાસ્ટીક બેગમાં કાણા પાડો.ડાંગરના ટુક્ડાનો થર કરી તેની ઉપર બિયારણ(સ્પોન દર ૨ થી ૩ ટકાં) ની વાવણી કરી આવા ૫ થી ૬ થર પાથરતા જાવ.

૬.)તૈયાર બેગનું મો પ્લાસ્ટિક બેન્ડથી બંધ કરો ૧૫ થી ૨૦ સે.મી. નાં અંતરે આવી થેલીઓ ગોઠવો.આવી થેલીઓને ૨૦ થી ૩૨° સે.તાપમાન અને ૭૫ થી ૮૫ ટકા ભેજવાળા રૂમમાં રાખો.

૭.)૧૦ થી ૧૫ દિવસ બાદ પરાળ અથવા માધ્યમ જ્યારે સફેદ ફૂગથી આચ્છાદિત થઈ જાય ત્યારે તેના પરની પ્લાસ્ટિક બેગને કાપી દુર કરો .દરરોજ ૨ કલાક ઝાંખો પ્રકાશ આપવો. પૂરતા પ્રમાણમાં હવાની અવરજવર રાખવી

૮.)પ્લાસ્ટિક બેગ વિનાના આ ચોસલાને દિવસમાં બે થી ત્રણવાર પાણી છાંટો.૭૦ થી ૮૦ ટકા ભેજ જાણવી રાખવો.

૯.)પ્લાસ્ટિક કાઢી લીધા બાદ ૬ દિવસમાં મશરૂમ તૈયાર થશે.

૧૦) આ પ્રમાણે ૪ થી ૬ દિવસના અંતરે બીજા ત્રણ થી ચાર મશરૂમના પાક મળે છે.

મશરૂમની કાપણી,વેચાણ અને સંગ્રહ:

મશરૂમની કાપણી(ઉતાર) નો ચોક્કસ સમય તેના આકાર અને કદ ઉપરથી નક્કી કરવામાં આવે છે.કાચા મશરૂમની ટોપીની કિનારીની ધાર જાડી અને નીચે તરફ વળેલી હોય છે.જ્યારે કાપણી માટે તૈયાર થયેલા મશરૂમની ટોપી પાતળી અને અંદરની બાજુએ વળેલી હોય છે.ફળ અંકુરોમાંથી બીજાણુંઓ છુટા પડે તે પહેલા વળ આપીને ઉતારવા કે જેથી પરાળ ઉપર તેના અવશેષો રહી ન જાય. મશરૂમ એક જ જગ્યાએથી એક સાથે ઉતારવાની સલાહ છે કે તેથી નવી ફુટ એક સાથે આવે. કાપણી બાદ દાંડી સાથે ચોટેલા ઠૂઠા ચપ્પુ વડે દૂર કરવા.

વેચાણ માટે તાજા મશરૂમને કાણાંવાળી પ્લાસ્ટીકની કોથળીઓમાં ભરવા.મશરૂમને કાપડ ઉપર છુટા છુટા પાથરીને સુર્યપ્રકાશમાં અથવા ઝાંખા પ્રકાશમાં અથવા ઓવનમાં ૪૦ -૫૦° સે. તાપમાને મૂકી સુકાવવા. કોઈ પણ જાતના સ્વાદમાં તફાવત વગર ૨-૪ ટકા ભેજવાળા હવાચુસ્ત વાતાવરણ માં મશરૂમ નો સંગ્રહ ૩-૪ માસ સુધી કરી શકાય છે. સુકવેલ મશરૂમ ને ફરી થી ૪૦-૫૦° સે ગરમ પાણીમાં પીલાળતા ૨૦-૩૦ મિનીટ માં ૮૦ થી ૯૦ ટકા જેટલું વજન ફરીથી મેળવી શકાય છે.

તાજા મશરૂમમાંથી વૈવિધ્ય સભર વાનગી બનાવી શકાય છે. મશરૂમ સૂપ,મશરૂમ ટામેટા સૂપ,મશરૂમ મિક્ષ વેજીટેબલ સૂપ,મશરૂમ ઓનિયન સૂપ વગેરે સૂપ બનાવી શકાય છે.નાસ્તા બનાવવા માટે પણ મશરૂમનો ઉપયોગ કરી શકાય કે મશરૂમ પકોડા,મશરૂમ શામી કબાબ,મશરૂમ સેન્ડવીચ,મશરૂમ બ્રેડ પકોડા,મશરૂમમાંથી મુખ્ય વાનગીઓ

જેવી કે મશરૂમ મિક્ષ વેજીટેબલ, મશરૂમ મસાલા,મશરૂમ ભરેલા બટાકા,મશરૂમ દમ બિરયાની,મશરૂમ બિરયાની,લસણ મશરૂમ,બટાકા સાથે મશરૂમ, વિવિધ ચાઇનીઝ વાનગીઓ સાથે પણ મશરૂમ નો સમાવેશ કરી શકાય જેવી કે મશરૂમ નુડલ્સ,વેજીટેબલ મન્ચુરિયન સાથે મશરૂમ મન્ચુરિયન,મશરૂમ ફાઈડ રાઈઝ, બેકડ મેક્રોની મશરૂમ સોસ.

મશરૂમ ખેતીના ખર્ચ-આવકનું અર્થકરણ :

મશરૂમની ખેતી શરૂ કરતા પહેલા તેની તાંત્રિક તેમજ ખર્ચ-આવકના અર્થતંત્ર અંગે પુરતી જાણકારી મેણવી લેવી જરૂરી છે.યોજના ચાલુ રહેવાનો આધાર જુદા જુદા પરિબળો જેવા કે ખર્ચ,જરૂરી સાધનોની લાભ્યતા અને બજારમાં તેનો ઉપાડ વગેરે ઉપર રહેલો છે.જરૂરિયાત કરતા નાનું યુનિટ આર્થિક દ્રષ્ટીએ પોષાય તેમ હોતું નથી.એક જીવંત યુનિટ માટે ૬ કિલો વજન વાળી ૩૦૦ કોથળીઓ રહી શકે તેવું ૨૦ ફૂટ x ૧૫ ફૂટ x ૧૦ફૂટ નાં માપનું યુનિટબનાવવું જરૂરી છે.આ માટે ૪૦૦ થી ૫૦૦ કિગ્રા તાજા પરાળની જરૂર પડે છે.વધુ નફો મેળવવા માટે સસ્તા માધ્યમોની લભ્યતા હોવી જરૂરી છે.ગુજરાતમાં ઘઉં અને ડાંગરનું પરાળ પુષ્કળ પ્રમાણમાં જરૂર પૂરતું મળીશકે તેમ છે.પ્લાસ્ટિકની સીટમાં ઉપરોક્ત માપના બનાવાયેલ યુનિટનું આશરે રૂ.૬૦૦૦/- આવી શકે છે.એક ઉતારમાં તાજા,મશરૂમ નું અંદાજીત ઉત્પાદન ૩૫૦ કિલો આવવો સંભાવના છે જેની બજાર કિમંત રૂ.૩૦ પ્રતિ કિગ્રા ગણવામાં આવે તો આશરે રૂ.૧૦૫૦૦/- કુલ આવક થાય.આમ એક ઉતારનો ચોક્ખો નફો રૂ.૫૦૦૦ ગણીએ તો ૪ ઉતાર નો વાર્ષિક નફો આશરે રૂ.૨૦૦૦૦/- મળવાની શક્યતા છે.

એવી જ રીતે ૧૮મી.x ૬મી.x ૩મી થી ૩.૯મી.નાં માપના મશરૂમહાઉસનું અનાવર્તક ખર્ચ આશરે રૂ.૧૬૦૦૦/-થવો સંભવછે.એક ઉતાર માટે નો આવર્તકખર્ચ આશરે રૂ.૧૬૦૦૦/-આવવો સંભવછે.એક ઉતારમાં તાજા મશરૂમનું અંદાજીત ઉત્પાદન ૧૦૦૦ કિલો આવવો સંભવ છે.જેની કિંમત રૂ ૩૦ પ્રતિ કિલો ગણવામાં આવે તો આશરે રૂ૩૦૦૦૦/- કુલ આવક થાય.આમ એક ઉતારનો ચોક્ખો નફો રૂ.૧૫૦૦૦/- થાય અને ૪ ઉતારનો વાર્ષિક નફો આશરે રૂ.૬૦૦૦૦/- મળવાની શક્યતા છે.

મશરૂમમાં આવતા મુખ્ય રોગ અને જીવાત

ગુજરાત રાજ્યમાં મશરૂમની ખેતીને પ્રાયોગિક ધોરણે ઉત્સાહી ખેડૂતો દ્વારા સંકલિત ખેતી અથવા પુરક ગૃહ વ્યવસાય તરીકે અપનાવેલ છે. જેઓને મશરૂમના રોગ-જીવાતની પુરતી માહિતી ન હોવાથી પાક નિષ્ફળ જાય છે અને મશરૂમની ખેતીમાં શરૂઆતથી અળગા થઇ જાય છે. તેથી એવા-રોગ જીવાત થી માહિતગાર થાય એ જરૂરી છે.

અન્ય પાકોની માફક મશરૂમ પાકમાંથી પણ પોષણક્ષમ ઉત્પાદન મેળવવા તંદુરસ્ત પાક ઉગાડો ખાસ જરૂરી છે તેથી તેના પાક સરક્ષણનાં જરૂરી પગલા અગાઉથી લઇ રોગ –જીવાતમુક્ત મશરૂમનો પાક ઉગાડવો અગત્યનો છે. જેથી મશરૂમની ખેતી નફાકારક રહે અને મશરૂમ પાકમાંથી પોષણક્ષમ ઉત્પાદન અને સારી ગુણવત્તા મળી શકે. મશરૂમને નુકશાન કરતા રોગ-જીવાતનું વર્ગીકરણ પાંચ વિભાગમાં કરવામાં આવ્યું છે.

૧.ફૂગજન્ય રોગો :

મશરૂમ ફૂગજન્ય રોગોના જુદા જુદા રોગકારકો જોવા મળે છે.જેવા કે ટ્રાયકોડર્માંની જુદી જુદી જાતો, ક્લાડોબોટ્રિયમ સ્પી.ગ્લીઓક્લેડીયમ પીરેન્સ,ગલી.ડેલીક્વેન્સ,ઓર્થોબાયોટ્રીસ પ્લુરોટી,સિબિરીના અન્ગીકોલા.આ રોગોના નિયંત્રણ માટે સ્વચ્છતા જાળવવી, કમ્પોસ્ટ યોગ્ય રીતે જંતુરહીત કરવું. ફોર્માલીનનો યોગ્ય રીતે સાંદ્રતામાં

૨% નો ઉપયોગ કરવો. ઝાયનેબ ૦.૨૦% અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૦.૦૫%નો અઠવાડીક છંટકાવ કરવો. કાર્બેન્ડાઝીમ અથવા બેનોમિલ ૧ ગ્રામ/૧૦ લી.પાણીમાં મિક્ષકરી છંટકાવ કરવો.

૨.ગ્રીનફુગ /મોલ્ડ :

આ પ્રકારની ફૂગના નિયંત્રણ માટે માટે સ્વચ્છતા જાળવવી, કમ્પોસ્ટ યોગ્ય રીતે જંતુરહીત કરવું. બેનોમિલ ૧ગ્રામ/૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ+ બ્લાઈટોક્ષ(૧ ગ્રામ+૧ ગ્રામ/૧૦ લી.)પાણીમાં મિક્ષ કરી છંટકાવ કરવો.

૩.જીવાત:

૩.૧ મશરૂમની માખી :

મશરૂમને ત્રણ પ્રકારની (સિયારીડ,ફોરિડ,સેરિદ માખીઓ) નુકશાન કરે છે.જે ખૂબ જ નાની નાજુક કાળી,ભૂખરી કે પીળા રંગની વિવિધ પાંખોવાળી નાના કદની છે.

નિયંત્રણનાં પગલા : આ માખીનાનિયંત્રણમાટે નીચે મુજબના ક્રમશઃ પગલા લેવા જરૂરી છે.

૧. મશરૂમને ઉગાડવા માટેના માધ્યમની નીર્જીવીકરણ કર્યા બાદ ઉપયોગ કરવો.આ માટે ડાયાઝીનોન માધ્યમ બનાવતી વખતે ભેળવી દેવું.

૨. કમપોસ્ટનાં બેડ ઉપર મશરૂમ ઉગાડવાના ઓરડામાં તેમજ બીજ વૃદ્ધિનાં સમયગાળા દરમ્યાન ત્રણ થી ચાર દિવસે વારા ફરતી મેલાથીઓન ૦.૦૫% નાં પ્રમાણે રૂમમાં છંટકાવ કરવો.આ દવાનો છંટકાવ કર્યા પછી બે થી ત્રણ દિવસ બાદ મશરૂમની કાપણી કરવી.કારણ કે દવા છાંટી તુરત જ મશરૂમનો ખાવાના ઉપયોગમાં લેવાથી હોજરીમાં નુકશાન થાય છે.

૩.૨ સ્પ્રિંગ ટેઈલ:

સ્પ્રિંગ ટેઈલની કેટલીક જાતો મશરૂમના પાકને નુકશાન કરતી નોંધાયેલ છે,આનું કીટક ૧ મી.મી.જેટલું નાનું,સખત ચાંદી જેવી ચળકતી શૂગિકા ધરાવતું ભૂખરા લાલ તેમજ ગાઢ ઘેરા રંગનું દેખાય છે.મશરૂમના પાક ઉપર ઉપદ્રવ જણાયતો મેલાથીઓન ૦.૦૫% પ્રમાણે છંટકાવ કરવાથી અસરકારક નિયત્રણ મળે છે.

૪ કથીરી :

મશરૂમના પાકને નુકશાન કરી ઘણી કથીરીઓ નોંધાયેલી છે.આપણા વિસ્તારમાંથી ટ્રાયરોફેગસ પ્યુટ્રેસન્ટી નામની કથીરી વધારે પ્રમાણમાં નુકશાન કરતી માલુમ પડે છે.કથીરીઓ ઘણી સુક્ષ્મ,પીળા,સફેદ,ભૂખરા કે લાલ રંગની હોય છે.કથીરીઓ ઝડપથી ચાલતી જોવા મળે છે

નિયત્રણનાં પગલા:

૧. ડાયઝીનોન ૧૦ લીટર પાણીમાં ૧.૫ થી ૨.૦ મી.લી.પ્રમાણે મીક્ષકરી મશરૂમના ઓરડાની બહાર,ખાલી ટ્રે ઉપર અને દીવાલો ઉપર છંટકાવ કરવો.

૨. કામ્પોસ્ટનાં પ્લેટફોર્મ પર ૦.૨% પ્રમાણે કેલેથેઈનનો છંટકાવ કરવો અને પાક દરમ્યાન મશરૂમના બેડ ઉપર માઈટનો ઉપદ્રવ માલુમ પડે તો કેથેલેઈન ૦.૦૧% પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.

૩. ઉપદ્રવિત કમ્પોસ્ટ ઉપયોગ કરવા માટે ટ્રે સાથે તેને ૭૧°સે.ઉષ્ણતાપમાને ૧૦ થી ૧૨ કલાક સુધી બાફીને ઉપયોગ કરવો.

૫. કૃમિ :

કેટલાક કૃમિઓ મશરૂમના માધ્યમમાં વૃદ્ધિ થઇ તેની ગુણવત્તા અને ઉત્પાદન ઘટાડે છે.આ સુક્ષ્મ કૃમીઓ સામાન્ય રીતે દરેક વાતાવરણ અને સેન્દ્રિય તત્વોવાળી જમીનમાં હોય છે. જે માધ્યમને ચેપ લગાડે છે અને ઝડપથી વૃદ્ધિ કરી નુકશાન કરે છે.

કૃમિ સોય જેવી ચુસીકા હોય છે.જેમ મશરૂમના તાતણાંમાં કાણા પાડી તેમાંથી ખોરાક ચૂસે છે.જે મશરૂમની ફૂગ અને પેશીઓનો નાશ કરે છે.જેમાં રબડીટીર્શપન અગ્રોલાયમર્સ અને અન્ય મૃતોપજીવી કૃમિઓ પણ ફૂગને નુકશાન કરે છે.મૃતોપજીવી કૃમિઓ સેન્દ્રિય તત્વોમાંથી ખોરાક મેળવે છે અને જીવાણુઓનો ફેલાવો કરે છેતે ઉપરાંત કેટલીક નુકશાન કરતા રાસાયણિક દ્રવ્યો માધ્યમ પેદા કરે છે.જે મશરૂમ કવકજાળની વૃદ્ધિ અટકાવે છે.

નિયંત્રણના પગલા :

1. રૂમમાં આરોગ્યકારક સ્વચ્છતા જાણવવી.
2. રૂમના બારી બારણા ઉપર ઝીણી જાળી રાખવી જેથી માખી નો પ્રવેશબંધ થશે.
3. કૃમિ મુક્ત અને ક્લોરીનવાળા પાણીનો છંટકાવ કરવો.
4. ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો ફોર્માંલીન અથવા વરાળ કે નિર્જીવિકરણ કરવા,
5. લાકડાની ડીશના બદલે પ્લાસ્ટીકના ડીશનો ઉપયોગ કરવો,
6. રોગીષ્ટ માધ્યમને તરત જ રૂમમાંથી બહાર કાઢી નાખવું.